

解答 解説	中学1年 4章 比例と反比例 2節 比例の性質と調べ方	答え合わせをしたら
	比例 ② 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 座標

考え方 原点Oから、右（左）へいくつ、上（下）へいくつ進んだ位置かを数えます。x座標、y座標の順に書きます。

(1) 点A 点Aは、原点Oから、右へ3、上へ2進んだ位置にあります。 x座標が 3、y座標が 2 なので、A(3, 2) と表します。	(2) 点B 点Bは、原点Oから、左へ4、上へ3進んだ位置にあります。 左と下は、負の数の向きです。 x座標が -4、y座標が 3 なので、B(-4, 3) と表します。
(3) 点C 点Cは、原点Oから、左へ2、下へ3進んだ位置にあります。 左と下は、負の数の向きです。 x座標が -2、y座標が -3 なので、C(-2, -3) と表します。	(4) 点D 点Dは、原点Oから、右へ2、下へ4進んだ位置にあります。 左と下は、負の数の向きです。 x座標が 2、y座標が -4 なので、D(2, -4) と表します。

2 比例のグラフを読む

考え方 グラフが通る格子点（x座標、y座標がともに整数の点）を1つ見つけ、 $y=ax$ に入れて比例定数 a を求めます。

(1) ① グラフは原点と点(1, 2)を通ります。 $y=ax$ に $x=1$ 、 $y=2$ を入れます。 $2=a \times 1$ $a=2$ 式は $y=2x$	(2) ② グラフは原点と点(2, 1)を通ります。 $y=ax$ に $x=2$ 、 $y=1$ を入れます。 $1=a \times 2$ $a=\frac{1}{2}$ 式は $y=\frac{1}{2}x$
(3) ③ グラフは原点と点(2, -3)を通ります。 $y=ax$ に $x=2$ 、 $y=-3$ を入れます。 $-3=a \times 2$ $a=-\frac{3}{2}$ 式は $y=-\frac{3}{2}x$	(4) ③で $x=4$ のとき ③の式は $y=-\frac{3}{2}x$ です。 $x=4$ を入れます。 $-\frac{3}{2} \times 4 = -6$ グラフでは、右下がりの直線が点(4, -6) を通ります。

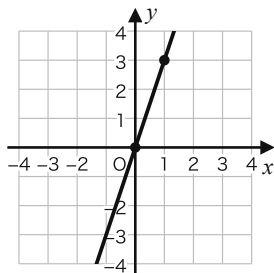
3 比例のグラフをかく

考え方 グラフは原点を通る直線です。x に、y が整数になる値を入れて、原点のほかにもう1つ通る点を見つけてむすびます。

(1) $y=3x$

3

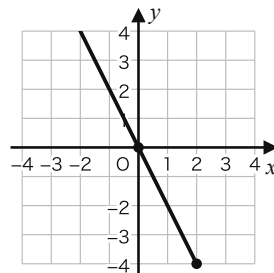
- 比例のグラフは原点を通る直線です。もう1つ、通る点を見つけます。
- $x=1$ を入れると、次のようになります。
 $y=3 \times 1=3$
- 点(1, 3) と原点Oを通る直線をひきます。



(2) $y=-2x$

-4

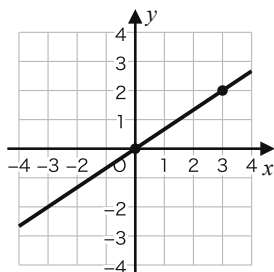
- 比例のグラフは原点を通る直線です。もう1つ、通る点を見つけます。
- $x=2$ を入れると、次のようになります。
 $y=-2 \times 2=-4$
- 点(2, -4) と原点Oを通る直線をひきます。



(3) $y=\frac{2}{3}x$

2

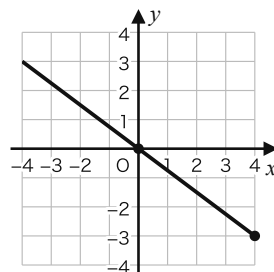
- 比例のグラフは原点を通る直線です。もう1つ、通る点を見つけます。
- $x=3$ を入れると、次のようになります。
 $y=\frac{2}{3} \times 3=2$
- 点(3, 2) と原点Oを通る直線をひきます。



(4) $y=-\frac{3}{4}x$

-3

- 比例のグラフは原点を通る直線です。もう1つ、通る点を見つけます。
- $x=4$ を入れると、次のようになります。
 $y=-\frac{3}{4} \times 4=-3$
- 点(4, -3) と原点Oを通る直線をひきます。



まちがえやすいところ

- 座標を (y座標, x座標) の順に書かないように、(x座標, y座標) の順に書きましょう。
- 分数の比例定数のときは、分母にあたる数を x に入れると、格子点を通る点が見つかります。